

Basi di dati e Sistemi Informativi: Sperimentazioni A.A. 2024-2025

BOZZA PROGETTAZIONE CONCETTUALE

Componenti del gruppo:

1. Componente 1: <Mohamed Zakaria, Diabi, 20054154>
2. Componente 2: <Kamal, Gouaiche, 20054145>

1.1. Requisiti iniziali

La Human-Computer Interaction (HCI) è una branca della computer science che si occupa del design, dello sviluppo e dello studio delle interazioni tra esseri umani e sistemi tecnologici, con l'obiettivo di rendere queste interazioni intuitive, efficienti e soddisfacenti. Nata negli anni '80 con la diffusione dei personal computer, l'HCI ha ampliato il proprio campo di studio per includere aree come l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata, la robotica e le tecnologie per il dialogo naturale.

“Il sistema deve poter analizzare input multimodali (testo, voce, espressioni facciali, gesti) per un riconoscimento emotivo accurato. Inoltre, deve considerare le differenze culturali nell'interpretazione delle emozioni per rendere le interazioni più significative.”

Un aspetto cruciale dell'HCI contemporanea è il dialogo emotivo tra umano e robot, che mira a creare interazioni non solo funzionali, ma anche emotivamente coinvolgenti. Questo approccio sfrutta tecniche di riconoscimento e generazione di emozioni per costruire interfacce capaci di adattarsi allo stato d'animo dell'utente. Ad esempio, un sistema che percepisce frustrazione o ansia in un utente può rispondere con toni empatici e rassicuranti, migliorando l'esperienza complessiva.

“Il sistema deve riconoscere emozioni complesse, come nostalgia, frustrazione o sollievo, oltre alle emozioni di base. Deve anche modulare il tono emotivo delle risposte, rispondendo con empatia allo stato d'animo dell'utente.”

In questo contesto, l'uso della persuasione rappresenta un elemento innovativo e potente. La persuasione nell'HCI riguarda l'adozione di strategie per influenzare le decisioni e i comportamenti degli utenti in modo positivo, etico e mirato. Nel dialogo emotivo, un sistema persuasivo non si limita a fornire informazioni, ma cerca di guidare l'utente verso scelte benefiche, come adottare abitudini più salutari, completare un compito complesso o migliorare il proprio stato d'animo. Un esempio pratico può essere un assistente virtuale che incoraggia l'utente a prendersi una pausa durante una giornata stressante, utilizzando un linguaggio motivante ed empatico.

“Il sistema deve creare un profilo utente dinamico e multidimensionale, che includa stati d'animo ricorrenti e preferenze temporanee. Questo profilo consente al sistema di personalizzare i suggerimenti persuasivi in modo più preciso.”

La persuasione efficace, si basa su una comprensione approfondita delle emozioni (emotional alignment), della psicologia dell'utente e del contesto dell'interazione. Strumenti come il riconoscimento vocale e facciale, combinati con modelli di machine learning, consentono ai sistemi di personalizzare i messaggi persuasivi in tempo reale. Ad esempio, un chatbot progettato per promuovere uno stile di vita sano può adattare i propri suggerimenti in base all'umore e alle abitudini dell'utente, creando un'esperienza più coinvolgente e personalizzata.

“È necessario che i sistemi implementino tecniche di modulazione del tono emotivo e siano in grado di adattarsi dinamicamente all'umore dell'utente per aumentare l'efficacia persuasiva. La personalizzazione in tempo reale è cruciale.”

L'integrazione della persuasione nelle interazioni uomo-macchina solleva, tuttavia, questioni etiche. È fondamentale che queste tecniche vengano utilizzate in modo trasparente e rispettoso, evitando manipolazioni indebite. L'HCI si impegna a garantire che i sistemi persuasivi siano progettati con un approccio user-centered, ponendo al centro i bisogni e i diritti dell'utente.

“I sistemi devono includere politiche per la conservazione sicura dei dati e opzioni per l'anonimizzazione e la cancellazione su richiesta. La trasparenza nelle interazioni persuasive è essenziale per mantenere la fiducia dell'utente.”

In sintesi, l'HCI, combinata con tecniche persuasive nel dialogo emotivo, rappresenta una frontiera entusiasmante per creare sistemi tecnologici capaci di comunicare in modo umano, empatico e costruttivo, migliorando non solo l'efficacia delle interazioni, ma anche il benessere degli utenti.

“L'HCI deve essere supportata da un apprendimento continuo attraverso feedback espliciti e impliciti. I modelli emotivi devono essere aggiornati regolarmente per riflettere nuove tendenze culturali e tecnologiche.”

Negli ultimi anni, l'evoluzione tecnologica, gli LLMs (Large Language Models) come i sistemi di OpenAI ChatGPT e AI generativa, hanno portato a un'interazione sempre più stretta tra esseri umani e sistemi artificiali. I robot, inizialmente concepiti come macchine per eseguire compiti ripetitivi o pericolosi, stanno rapidamente diventando compagni intelligenti capaci di interagire con noi in modo sofisticato. Questa trasformazione è resa possibile grazie ai progressi nell'intelligenza artificiale, nell'apprendimento automatico e nell'elaborazione del linguaggio naturale.

“I sistemi devono sfruttare i progressi nei modelli di apprendimento automatico e di elaborazione del linguaggio naturale per aumentare l'empatia e migliorare l'interazione utente-sistema”

Un aspetto cruciale per rendere queste interazioni più umane è la capacità dei robot di riconoscere, interpretare e rispondere alle emozioni umane. Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella comunicazione umana, influenzando non solo ciò che diciamo, ma anche come lo diciamo. Un sistema in grado di gestire il dialogo

emotivo può migliorare significativamente l'esperienza utente, rendendo le interazioni più naturali, empatiche e personalizzate.

La progettazione di un database che supporti queste funzionalità è un'impresa complessa che richiede una chiara definizione dei requisiti iniziali. Il database non è semplicemente un archivio di informazioni, ma un componente critico che deve gestire dati strutturati e non strutturati, supportare processi in tempo reale e garantire sicurezza e scalabilità.

“Il database deve includere dettagli completi su ogni interazione, come luogo, durata e dispositivo, e deve essere progettato per conservare informazioni a lungo termine con opzioni di aggregazione e anonimizzazione per proteggere la privacy degli utenti.”

Questo progetto mira a definire dettagliatamente i requisiti funzionali e non funzionali necessari per la progettazione di un database relazionale, ponendo le basi per lo sviluppo di sistemi robotici avanzati in grado di interagire emotivamente con gli esseri umani.

1.2. Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Utente	Persona che interagisce con un Piattaforma	Umano	Profilo Utente, Preferenze Utente, Accessibilità Interazione, Feedback, Configurazione privacy, Notifica, Query ricerca, Traduzione
Profilo Utente	Insieme di informazioni che caratterizzano un utente	—	Utente, Storico Emotivo, Suggerimento
Preferenze Utente	Impostazioni personali dell'utente.	abitudini, scelte benefiche	Utente, Interfaccia Canale, Contenuto Multimediale
Accessibilità	Caratteristica che permette l'utilizzo del Piattaforma da parte di diverse persone.	—	Utente, Interfaccia Canale
Interazione	Scambio di informazioni tra utente e piattaforma.	Comunicazione umana, dialogo	Utente, Emozione, Risposta, Sessione, Interfaccia Canale, Contenuto Multimediale, Analisi multimodale, Notifica, Memoria Conversazionale, Query ricerca
Emozione	tato d'animo dell'utente rilevato dal Piattaforma.	Stato d'animo, umore	Interazione, Storico Emotivo, Risposta, suggerimento, Query ricerca, Analisi multimodale
Storico Emotivo	Registro delle emozioni dell'utente nelle interazioni precedenti.	—	Profilo Utente, Emozione, Sessione
Risposta	Output della Piattaforma all'input dell'utente.	—	Interazione, Emozione, Traduzione, Feedback, Contenuto Multimediale, Analisi multimodale
Traduzione	Conversione di contenuti linguistici.	—	Risposta, Politica Moderazione, Utente
Suggerimento	Proposta offerta dal Piattaforma all'utente	—	Profilo Utente, Emozione, Contenuto Multimediale
Feedback	Informazione di ritorno dall'utente alla Piattaforma	esperienza utente	Utente, Risposta, Metrica

Metrica	Misura per valutare l'interazione	—	Feedback, Sessione
Configurazione Privacy	Impostazioni sulla gestione dei dati personali.	Sicurezza e scalabilità	Utente, Politica Moderazione
Sessione	Periodo di interazione continuativa.	—	Interazione, Storico Emotivo, Log Errori, Metrica, Notifica
Log Errori	Registro di problemi del Piattaforma	—	Sessione, Interfaccia Canale, Notifica
Politica Moderazione	Regole sui contenuti accettabili.	—	Configurazione Privacy, Traduzione, Risposta
Interfaccia Canale	Punto di contatto tra utente e Piattaforma.	—	Interazione, Preferenze Utente, Accessibilità, Log Errori
Contenuto Multimediale	Materiale in diversi formati utilizzato nell'interazione	—	Interazione, Risposta, Preferenze Utente, Suggerimento, Analisi multimodale
Analisi multimodale	Rappresenta il processo di analisi di diversi tipi di input (testo, voce, immagini) per il riconoscimento delle emozioni e del contesto	—	Interazione, Emozione, Contenuto multimediale
Notifica	rappresenta i messaggi o avvisi generati dal sistema per gli utenti	—	Log errori, Interazione, Utente, Sessione
Query ricerca	Rappresenta le interrogazioni effettuate dagli utenti per cercare informazioni nel sistema.	—	Interazione, Utente, Emozione
Memoria conversazionale	Memorizza informazioni rilevanti dalle conversazioni per mantenere il contesto e migliorare le interazioni future.	—	Interazione

1.3. Requisiti riscritti

La Human-Computer Interaction (HCI) è una branca della computer science che si occupa del design, dello sviluppo e dello studio delle **interazioni tra esseri umani** **interazioni tra utenti** e sistemi tecnologici, con l'obiettivo di rendere queste interazioni intuitive, efficienti e soddisfacenti. Nata negli anni '80 con la diffusione dei personal computer, l'HCI ha ampliato il proprio campo di studio

per includere aree come l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata, la robotica e le tecnologie per il ~~dialogo-naturale~~ ~~interazione~~.

Un aspetto cruciale dell'HCI contemporanea è il ~~dialogo-emotivo-tra-umano-e-robot~~ ~~interazione tra utente e sistema~~, che mira a creare interazioni non solo funzionali, ma anche emotivamente coinvolgenti. Questo approccio sfrutta tecniche di riconoscimento e generazione di ~~emozioni~~ per costruire interfacce capaci di adattarsi allo ~~state-d'animo~~ ~~emozione~~ dell'utente. Ad esempio, un sistema che percepisce frustrazione o ansia in un utente può rispondere con toni empatici e rassicuranti, migliorando ~~l'esperienza-complessiva~~ il ~~feedback~~.

In questo contesto, l'uso della persuasione rappresenta un elemento innovativo e potente. La persuasione nell'HCI riguarda l'adozione di strategie per influenzare le decisioni e i comportamenti degli utenti in modo positivo, etico e mirato. Nel ~~dialogo-emotivo~~ ~~interazione~~, un sistema persuasivo non si limita a fornire informazioni, ma cerca di guidare l'utente verso ~~scelte-benefiche~~ ~~preferenze utente~~, come adottare ~~abitudini-più-salutari~~ ~~preferenze utente più salutari~~, completare un compito complesso o migliorare il proprio ~~state-d'animo~~ ~~emozione~~. Un esempio pratico può essere un assistente virtuale che incoraggia l'utente a prendersi una pausa durante una giornata stressante, utilizzando un linguaggio motivante ed empatico.

La persuasione efficace si basa su una comprensione approfondita delle emozioni (emotional alignment), della psicologia dell'utente e del contesto dell'interazione. Strumenti come il riconoscimento vocale e facciale, combinati con modelli di machine learning, consentono ai sistemi di personalizzare i messaggi persuasivi in tempo reale. Ad esempio, un chatbot progettato per promuovere uno stile di vita sano può adattare i propri suggerimenti in base all'~~umore~~ ~~emozione~~ e alle ~~abitudini~~ ~~preferenze utente~~ dell'utente, creando un'~~esperienza~~ ~~feedback~~ più coinvolgente e personalizzata.

L'integrazione della persuasione nelle ~~interazioni-uomo-macchina~~ ~~interazioni~~ solleva, tuttavia, questioni etiche. È fondamentale che queste tecniche vengano utilizzate in modo trasparente e rispettoso, evitando manipolazioni indebite. L'HCI si impegna a garantire che i sistemi persuasivi siano progettati con un approccio user-centered, ponendo al centro i bisogni e i diritti dell'utente.

In sintesi, l'HCI, combinata con tecniche persuasive nel ~~dialogo-emotivo~~ ~~interazione~~, rappresenta una frontiera entusiasmante per creare sistemi tecnologici capaci di comunicare in modo ~~umano~~ ~~naturale~~, empatico e costruttivo, migliorando non solo l'efficacia delle interazioni, ma anche il benessere degli utenti.

Negli ultimi anni, l'evoluzione tecnologica, gli LLMs (Large Language Models) come i sistemi di OpenAI ChatGPT e AI generativa, hanno portato a un'interazione sempre più stretta tra ~~esseri~~ ~~umani~~ ~~utenti~~ e sistemi artificiali. I robot, inizialmente concepiti come macchine per eseguire compiti ripetitivi o pericolosi, stanno rapidamente diventando compagni intelligenti capaci di interagire con noi in modo sofisticato. Questa trasformazione è resa possibile grazie ai progressi nell'intelligenza artificiale, nell'apprendimento automatico e nell'elaborazione del linguaggio naturale.

Un aspetto cruciale per rendere queste interazioni più ~~umane~~ ~~naturali~~ è la capacità dei robot di riconoscere, interpretare e rispondere alle ~~emozioni-umane~~ ~~emozioni dell'utente~~. Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella ~~comunicazione-umana~~ ~~interazione~~, influenzando non solo ciò che diciamo, ma anche come lo diciamo. Un sistema in grado di gestire il ~~dialogo-emotivo~~ ~~interazione~~ può migliorare significativamente ~~l'esperienza-utente~~ ~~feedback~~, rendendo le interazioni più naturali, empatiche e personalizzate.

La progettazione di un database che supporti queste funzionalità è un'impresa complessa che richiede una chiara definizione dei requisiti iniziali. Il database non è semplicemente un archivio di informazioni, ma un componente critico che deve gestire dati strutturati e non strutturati, supportare processi in tempo reale e garantire ~~sicurezza-e-scalabilità~~ ~~configurazione~~ ~~privacy~~. Questo progetto mira a definire dettagliatamente i requisiti funzionali e non funzionali necessari per

la progettazione di un database relazionale, ponendo le basi per lo sviluppo di sistemi robotici avanzati in grado di interagire emotivamente con gli **esseri umani** **utenti**.

1.4. Requisiti strutturati in gruppi di frasi omogenee

Frasi di carattere generale

La progettazione di un database che supporti queste funzionalità è un'impresa complessa che richiede una chiara definizione dei requisiti iniziali, Il database non è semplicemente un archivio di informazioni, ma un componente critico che deve gestire dati strutturati e non strutturati, supportare processi in tempo reale e garantire sicurezza e scalabilità configurazione privacy, Questo progetto mira a definire dettagliatamente i requisiti funzionali e non funzionali necessari per la progettazione di un database relazionale, ponendo le basi per lo sviluppo di sistemi robotici avanzati in grado di interagire emotivamente con gli esseri umani utenti.

Frasi relative a Utente e Profilo Utente

I sistemi devono adattarsi allo stato d'animo e alle preferenze dell'utente, un sistema persuasivo guida l'utente verso scelte benefiche e mirate, la progettazione mette al centro i bisogni e i diritti dell'utente.

Frasi relative a Preferenze Utente

I messaggi personalizzati possono essere adattati in base alle preferenze e alle abitudini dell'utente, un chatbot può promuovere uno stile di vita sano basandosi sulle abitudini dell'utente.

Frasi relative a Accessibilità

L'HCI mira a creare interazioni che siano accessibili e intuitive per tutti gli utenti, la configurazione dei sistemi deve tener conto della diversità degli utenti.

Frasi relative a Interazione

Le interazioni devono essere funzionali, emotivamente coinvolgenti e intuitive, un dialogo emotivo può migliorare l'esperienza complessiva dell'utente.

Frasi relative a Emozione e Storico Emotivo

I sistemi devono riconoscere, interpretare e rispondere alle emozioni dell'utente, la comprensione delle emozioni è fondamentale per personalizzare l'interazione

Frase relative a Risposta

Un sistema può rispondere con toni empatici e rassicuranti in caso di frustrazione o ansia dell'utente, le risposte empatiche migliorano l'esperienza complessiva.

Frase relative a Traduzione

Le interazioni multilingue possono beneficiare di una traduzione accurata per migliorare l'accessibilità e la comprensione.

Frase relative a Suggerimento

I sistemi devono fornire suggerimenti mirati basati sull'umore e sulle preferenze dell'utente, i suggerimenti personalizzati creano esperienze più coinvolgenti.

Frase relative a Feedback

I sistemi devono raccogliere e rispondere al feedback degli utenti per migliorare continuamente l'interazione.

Frase relative a Metrica

La valutazione delle prestazioni dei sistemi può avvenire attraverso metriche legate alla soddisfazione dell'utente e all'efficienza dell'interazione.

Frase relative a Configurazione Privacy

La sicurezza e la privacy dei dati devono essere garantite nella progettazione dei sistemi, è necessario rispettare le norme sulla gestione della privacy.

Frase relative a Sessione e Log Errori

Il sistema deve gestire sessioni in tempo reale garantendo continuità e precisione, è importante registrare eventuali errori per migliorare le future interazioni.

Frasi relative a Politica Moderazione

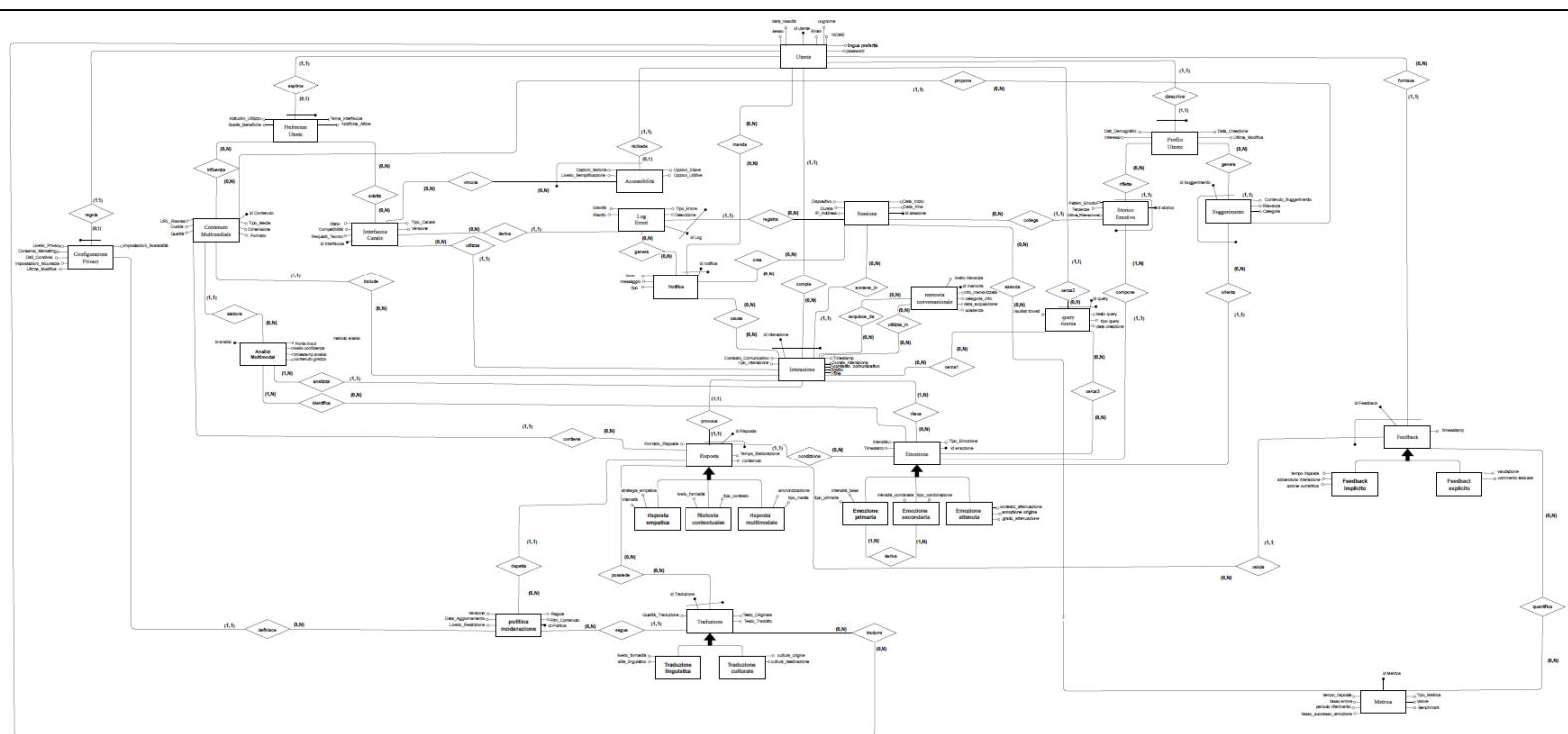
I sistemi devono seguire politiche di moderazione per garantire un utilizzo etico e rispettoso.

Frasi relative a Contenuto Multimediale

I sistemi possono integrare contenuti multimediali per rendere l'interazione più dinamica e coinvolgente.

Frasi relative all'Interfaccia Canale

L'interfaccia deve essere intuitiva e in grado di supportare diversi canali di comunicazione.



1.5. Schema E-R + regole aziendali

Osservazioni sullo Schema ER

1. **Organizzazione centrata sull'utente:** Lo schema organizza le informazioni relative all'utente dividendole in entità separate (Profilo, Preferenze e Accessibilità), rendendo la struttura più modulare e gestibile.
2. **Sistema emotivo articolato:** È stato implementato un sistema sofisticato per la gestione delle emozioni, con una chiara distinzione tra emozioni primarie, secondarie e attenuate, insieme a un meccanismo per tracciare le evoluzioni emotive nel tempo.

3. **Gestione centralizzata delle interazioni:** L'entità Interazione funge da punto nodale che connette l'utente con le risposte del sistema e le emozioni rilevate, registrando dettagli contestuali importanti come durata e contesto comunicativo.
4. **Tipologie di risposta differenziate:** Sono previste diverse categorie di risposta (empatica, contestuale, multimodale) per adattarsi ai vari scenari d'uso e alle esigenze dell'utente.
5. **Sistema di feedback multilivello:** È presente un meccanismo articolato per la raccolta di feedback, distinguendo tra feedback esplicito (fornito direttamente dall'utente), implicito (dedotto dal comportamento) e adattivo.
6. **Supporto multilingue e multiculturale:** Lo schema include entità dedicate alle traduzioni, considerando sia gli aspetti linguistici che quelli culturali per una comunicazione efficace.
7. **Sistema di suggerimenti personalizzati:** È implementato un sistema per offrire suggerimenti rilevanti e contestualizzati all'utente, categorizzati per tipologia e rilevanza.
8. **Misurazione delle performance:** Sono previste entità specifiche per valutare l'efficacia del sistema attraverso metriche confrontate con benchmark di riferimento.
9. **Gestione avanzata della privacy:** Un'intera sezione è dedicata alla configurazione della privacy, con controlli granulari sui dati condivisi e sui consensi marketing.
10. **Tracciamento delle sessioni:** È presente un sistema per registrare le sessioni utente, inclusi dispositivo utilizzato, indirizzo IP e durata dell'interazione.
11. **Logging di eventi e problemi:** Lo schema include meccanismi per la registrazione sia delle attività regolari che degli errori, con classificazione per gravità e stato di risoluzione.
12. **Politiche di moderazione evolutive:** È previsto un sistema per gestire le politiche di moderazione dei contenuti, con attributi che permettono di tracciarne l'evoluzione nel tempo.
13. **Gestione multicanale:** Sono considerati diversi canali di comunicazione attraverso cui l'utente può interagire con il sistema, specificando compatibilità e stato di ciascun canale.
14. **Supporto per contenuti multimediali:** Lo schema include la gestione di vari tipi di media (come indicato dal campo Tipo_Media) con metadati relativi a formato, dimensione e qualità.
15. **Focus sull'accessibilità:** Sono previste opzioni specifiche per rendere il sistema utilizzabile da persone con diverse esigenze, includendo impostazioni per limitazioni visive, uditive e motorie.
16. **Analisi multimodale:** È presente un sistema per l'analisi degli input provenienti da diverse fonti, con valutazione del livello di confidenza delle interpretazioni.
17. **Memoria conversazionale:** Lo schema include un meccanismo per memorizzare informazioni pertinenti dalle conversazioni, categorizzate e con data di scadenza.
18. **Sistema di notifiche:** È implementato un sistema per l'invio di notifiche all'utente, con informazioni su titolo, messaggio e tipologia.

19. **Funzionalità di ricerca:** Sono previste entità per la gestione delle query di ricerca, con attributi relativi al tipo e alla data di creazione.
20. **Relazioni semanticamente significative:** Le connessioni tra le entità utilizzano verbi esplicativi come "esprime", "rileva", "influenza" che chiariscono la natura delle interazioni tra le diverse componenti del sistema.

Pattern di Progettazione Principali

Reificazione di attributo di entità

- **Profilo, Preferenze, Accessibilità:** Separazione degli attributi dell'utente in entità indipendenti
- **Emozione:** Reificazione con attributi dettagliati (primaria, secondaria, attenuata)
- **Analisi Multimodale:** Trasformazione del processo di analisi in entità

Part-of (Composizione)

- Relazione tra Utente e le sue componenti (Profilo, Preferenze, Accessibilità)
- Contenuto Multimediale rispetto a Contenuto
- Associazione "compone" tra Risposta e altri elementi

Instance-of

- Configurazione_Privacy come istanza specifica per ciascun utente
- Tipi di Risposta (empatica, contestuale, multimodale) come istanze del concetto generale

Reificazione di associazione binaria

- Interazione reifica l'associazione tra Utente e sistema
- Storico Emotivo reifica l'associazione tra Utente e Emozione
- Feedback reifica l'associazione tra Utente e Risposta

Reificazione di associazione ricorsiva

- La gestione della combinazione di emozioni primarie per creare emozioni complesse

Reificazione di attributo di associazione

- Feedback come entità separata invece che semplice attributo dell'interazione
- Attributi della relazione Utente-Risposta reificati nell'entità Feedback

Caso particolare di entità

- Suggerimento come specializzazione di output del sistema
- Errori come specializzazione dei Log

Storicizzazione di un'entità

- Storico Emotivo storicizza le emozioni dell'utente nel tempo
- Log storicizza le sessioni e gli errori
- Politica_Moderazione con versioni e date di aggiornamento

Storicizzazione di un'associazione

- Associazione tra Utente e Interazione storicizzata con attributi temporali
- Relazione tra Interazione e Risposta con timestamp e metriche di performance

Evoluzione di concetto

- Evoluzione delle Emozioni (primaria → secondaria → attenuata)
- Politica_Moderazione con tracciamento dell'evoluzione temporale
- Memoria Conversazionale con scadenza delle informazioni

Reificazione di associazione ternaria

- Gestione delle emozioni complesse come combinazioni di emozioni primarie

Strategia di Progettazione

Top-down

- Partenza dalle entità principali (Utente, Interazione, Emozione)
- Definizione di macro-concetti che vengono poi dettagliati
- Suddivisione gerarchica dei concetti principali

Bottom-up

- Aggregazione di attributi dettagliati nelle entità di base
- Raccolta di metriche e feedback specifici poi generalizzati
- Definizione precisa di attributi per ogni entità

Inside-out

- Focus centrale su Utente e Interazione
- Espansione verso elementi periferici come Configurazione e Privacy
- Elaborazione progressiva dal nucleo funzionale verso componenti di supporto

Regole aziendali

Vincoli di Integrità:

RV1	ogni istanza dell'entità Utente deve essere associata ad esattamente una istanza di Profilo_Utente, Preferenze_Utente e Accessibilità
-----	---

RV2	L'attributo E-mail dell'entità Profilo_Utente deve essere unico per ogni istanza
RV3	La Data_Nascita nel Profilo_Utente non può essere successiva alla data corrente
RV4	L'entità Interazione deve essere sempre associata ad un Utente e deve avere un Timestamp valido.
RV5	L'Intensità dell'entità Emozione deve essere un valore compreso in una scala predefinita
RV6	Il valore dell'attributo Risolto dell'entità Errori può essere solo "Sì" o "No"
RV7	La Data_Inizio dello Storico_Emotivo deve essere precedente o uguale alla Data_Fine.
RV8	La Lingua_Origine e la Lingua_Destinazione dell'entità Traduzione non possono essere identiche.
RV9	La Valutazione nell'entità Feedback deve rientrare in una scala predefinita
RV10	Ogni Sessione deve avere una Data_Inizio precedente o uguale alla Data_Fine.
RV11	Il Livello_Privacy della Configurazione_Privacy deve corrispondere a un valore dell'insieme predefinito
RV12	La Gravità dell'entità Errori deve appartenere a un insieme predefinito di valori
RV13	Se un'entità Interazione è collegata a un'entità Risposta, l'attributo Tempo_Elaborazione della Risposta non può essere maggiore della Durata dell'Interazione.
RV14	Il Livello_Restrizione della Politica_Moderazione deve essere coerente con le Regole e i Filtri_Contenuto associati.
RV15	Se l'entità Contenuto_Multimediale ha Tipo_Media "Video" o "Audio", l'attributo Durata deve essere maggiore di zero
RV16	Il livello di confidenza nell'Analisi_Multimodale deve rientrare in un intervallo predefinito.
RV17	La data di scadenza nella Memoria_Conversazionale deve essere posteriore alla data di acquisizione

Derivazioni:

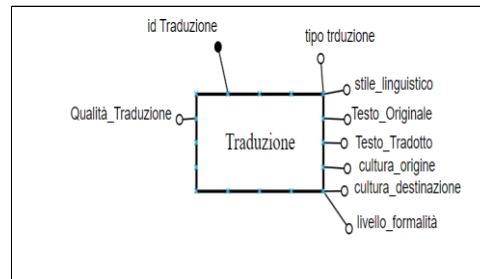
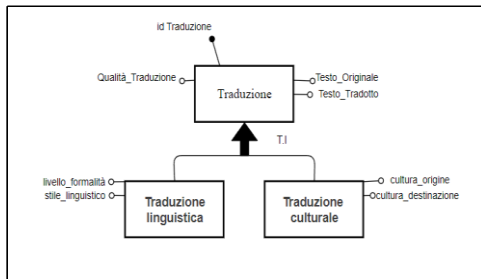
RD1	La durata effettiva di una Sessione può essere calcolata come la differenza tra Data_Fine e Data_Inizio.
RD2	L'età dell'Utente può essere derivata dalla Data_Nascita presente nel Profilo_Utente
RD3	Il tempo medio di risposta del sistema può essere calcolato come la media dei valori di Tempo_Elaborazione delle entità Risposta.
RD4	Il tasso di errori del sistema può essere derivato dal rapporto tra il numero di entità Errori con attributo Risolto="No" e il numero totale di Interazioni in un dato periodo.
RD5	Il livello di soddisfazione complessivo dell'Utente può essere derivato dalla media delle Valutazioni presenti nelle entità Feedback associate all'Utente.
RD6	L'emozione predominante di un Utente in un periodo specifico può essere derivata analizzando le frequenze dei Tipo_Emozione nelle entità Emozione associate all'Utente in quel periodo
RD7	L'efficacia delle traduzioni può essere calcolata come la media dei valori di Qualità_Traduzione per tutte le entità Traduzione
RD8	Il livello di engagement dell'Utente può essere derivato dalla frequenza e durata delle Sessioni associate all'Utente.
RD9	La reattività del sistema alle emozioni dell'Utente può essere misurata dal tempo che intercorre tra la rilevazione di un'Emozione e la generazione di una Risposta empatica correlata
RD10	L'efficacia dei Suggerimenti può essere valutata analizzando la correlazione tra la Rilevanza dei Suggerimenti e le successive Interazioni dell'Utente
RD11	Il profilo emotivo completo dell'Utente può essere derivato combinando le informazioni contenute nelle entità Emozione e Storico_Emotivo
RD12	L'impatto delle impostazioni di Accessibilità sull'esperienza utente può essere derivato confrontando le metriche di interazione prima e dopo modifiche a tali impostazioni

RD13	L'efficacia dell'analisi multimodale può essere valutata confrontando il livello di confidenza con l'accuratezza delle interpretazioni risultanti.
RD14	La pertinenza delle informazioni memorizzate nella Memoria_Conversazionale può essere valutata in base alla frequenza con cui vengono richiamate nelle successive interazioni.
RD15	L'efficienza del sistema di ricerca può essere misurata dal tempo medio necessario per fornire risultati pertinenti in risposta alle query.

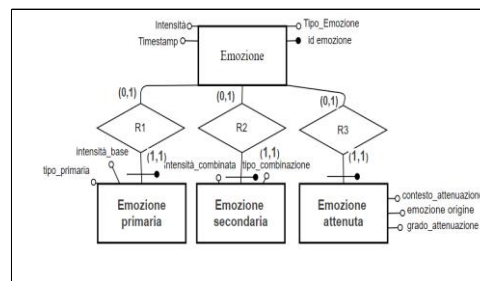
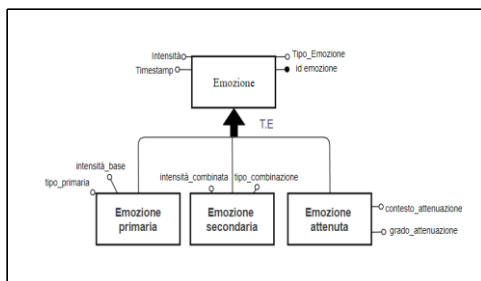
BOZZA PROGETTAZIONE LOGICA

2.1. Eliminazione delle generalizzazioni

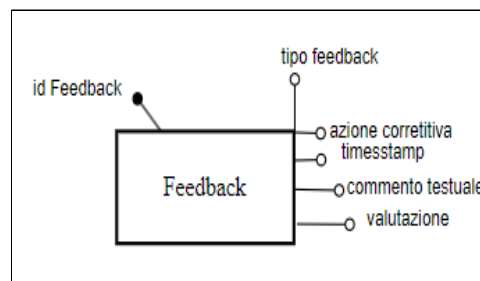
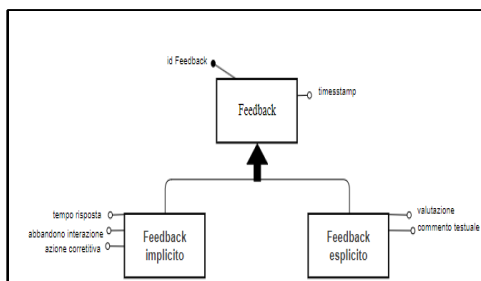
2.1.1. Generalizzazione 1 (Traduzione)



2.1.2. Generalizzazione 2 (Emozione)



2.1.3. Generalizzazione 3 (feedback)



Generalizzazione 1

Tecnica utilizzata

Per eliminare questa generalizzazione è stata utilizzata la tecnica dell'accorpamento dei figli nel genitore con l'introduzione di un attributo "Tipo_Traduzione" per distinguere i diversi tipi di traduzione.

La scelta è guidata dal fatto che:

Entrambi i tipi di traduzione condividono attributi fondamentali come testo originale, testo tradotto e lingue coinvolte

Le operazioni di traduzione nel sistema trattano in modo simile entrambi i tipi

Una tabella unificata semplifica le query relative alle traduzioni

Regole aziendali introdotte

RV1) Il valore dell'attributo "Tipo_Traduzione" deve essere uno tra: "linguistica" o "culturale"

RV2) Le traduzioni linguistiche coinvolgono solo la conversione tra diverse lingue

RV3) Le traduzioni culturali includono adattamenti culturali oltre alla traduzione linguistica e devono specificare i contesti culturali di origine e destinazione

Generalizzazione 2

Tecnica utilizzata

Per eliminare la generalizzazione è stata usata la tecnica della sostituzione della generalizzazione con associazioni, in quanto le operazioni di riconoscimento emotivo fanno distinzione negli accessi alle occorrenze delle entità figlie e di quella genitrice.

Questa tecnica prevede il mantenimento di entità separate per ciascuna tipologia di emozione (base, complessa, culturale) e la creazione di associazioni tra queste entità e l'entità genitrice. Si sono quindi mantenute distinte le entità "Emozione", "Emozione base", "Emozione complessa" ed "Emozione culturale", collegate attraverso associazioni.

La scelta è motivata dal fatto che:

Il sistema deve poter distinguere chiaramente i diversi tipi di emozioni per analisi specifiche

Le emozioni base, complesse e culturali hanno caratteristiche distintive che richiedono attributi specifici

I requisiti indicano che il sistema deve implementare il modello circonflesso delle emozioni di Plutchik che distingue tra diversi tipi di emozioni

Non è necessario aggiungere ulteriori regole aziendali.

Generalizzazione 3

Tecnica utilizzata

Per eliminare questa generalizzazione è stata utilizzata la tecnica dell'accorpamento dei figli nel genitore con l'introduzione di un attributo "Tipo_Feedback" per distinguere i diversi tipi di feedback.

La scelta è motivata dal fatto che:

Tutti i feedback condividono attributi comuni come valutazione, timestamp e categoria

I requisiti indicano che il sistema deve implementare un meccanismo di feedback loop avanzato che integra vari tipi di feedback

Una tabella unificata facilita l'analisi delle valutazioni degli utenti indipendentemente dal tipo di feedback

Regole aziendali introdotte

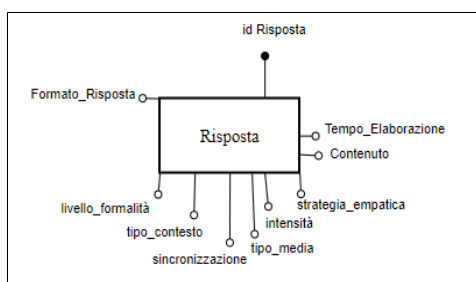
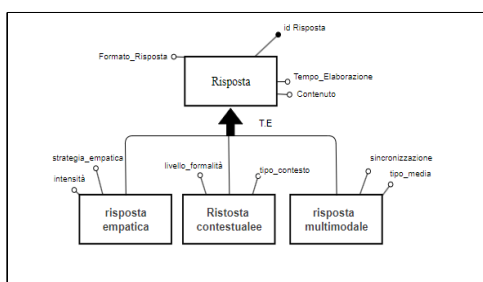
RV1) Il valore dell'attributo "Tipo_Feedback" deve essere uno tra: "esplicito", "implicito".

RV2) I feedback espliciti richiedono una valutazione numerica (scala Likert 1-10) fornita direttamente dall'utente

RV3) I feedback impliciti sono generati dal sistema in base al comportamento dell'utente e non richiedono un'azione diretta dell'utente

2.1.2. Partizionamento/accorpamento di entità e associazioni

2.1.2.1. Partizionamento/Accorpamento 1 (Risposta)



Tecnica utilizzata

Per eliminare questa generalizzazione è stata utilizzata la tecnica dell'accorpamento dei figli nel genitore con l'introduzione di un attributo "Tipo_risposta" per distinguere i diversi tipi di risposta.

Motivazione: L'accorpamento è consigliabile perché:

- Condividono molti attributi comuni
- La distinzione del tipo di risposta può essere gestita con un semplice attributo
- Semplifica le query che devono recuperare risposte di qualsiasi tipo

2.3. Scelta degli identificatori principali

Entità	Identificatore principale
--------	---------------------------

Utente	id utente
Interazione	id interazione
Emozione	id emozione
Storico Emotivo	id storico
Risposta	id Risposta
Traduzione	id Traduzione
Suggerimento	id Suggerimento
Feedback	id Feedback
Metrica	id Metrica
Sessione	id sessione
Log Errori	id Log
Politica Moderazione	id Politica
Interfaccia Canale	id Interfaccia
Contenuto Multimediale	id Contenuto
Memoria conversazionale	id memoria
Query ricerca	id query
Analisi Multimodale	id analisi
Notifica	id notifica

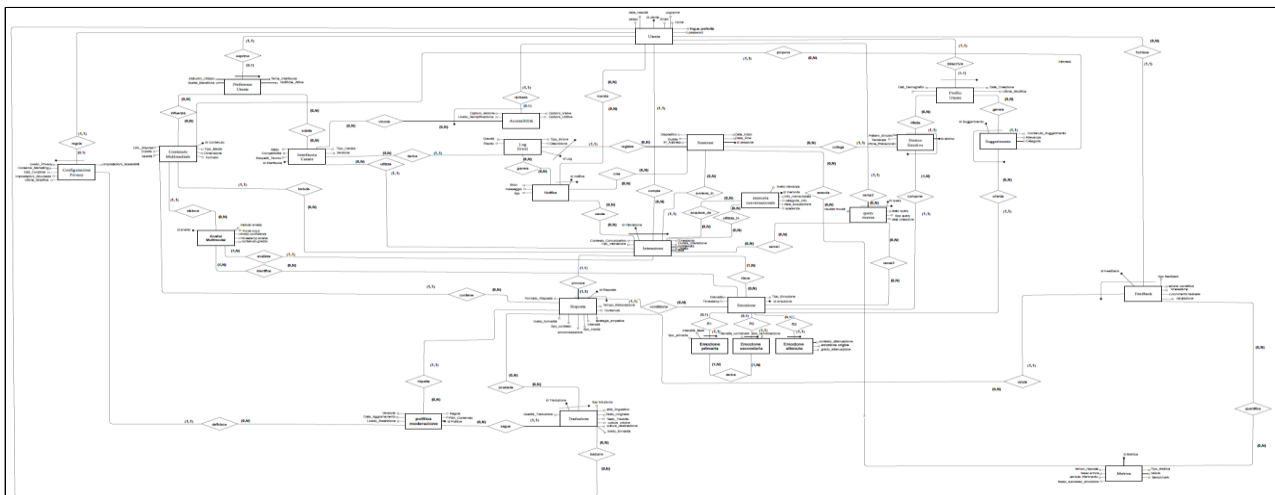
Motivazioni per l'uso di identificatori surrogati

Indipendenza dai dati applicativi: Gli identificatori surrogati non dipendono dai dati di business; quindi, restano stabili anche quando le informazioni dell'entità cambiano.

Semplicità nelle relazioni: Semplificano la gestione delle relazioni tra entità, specialmente in presenza di relazioni molti-a-molti.

Evoluzione del modello: Permettono di modificare gli attributi dell'entità senza impattare le relazioni.

2.4 Schema E-R ristrutturato + regole aziendali



Regole aziendali

Vincoli di Integrità:

RV1	Un Utente deve essere identificato univocamente tramite id utente.
RV2	Una Sessione deve essere associata ad un solo Utente.
RV3	Una Traduzione deve specificare la cultura di origine e la cultura di destinazione.
RV4	Un'Emozione deve avere un'intensità compresa tra valori predefiniti.
RV5	Un Feedback non deve essere associato a più di una Risposta.
RV6	L'Analisi Multimodale deve avere un livello di confidenza associato
RV7	La Query di ricerca deve specificare il tipo di query e la data di creazione.
RV8	Il Contenuto Multimediale deve specificare il tipo, formato e dimensione.
RV9	Gli Errori devono avere un livello di gravità e uno stato di risoluzione.
RV10	Ogni Notifica deve essere associata ad almeno un'entità del sistema.

Derivazioni:

RD1	Il tempo di risposta dello Storico si ottiene calcolando la differenza tra il timestamp della Risposta e il timestamp dell'Interazione.
RD2	Il tasso di errore si ottiene dividendo il numero di errori registrati per il numero totale di interazioni in un periodo di riferimento.
RD3	Il tasso di successo delle emozioni si ottiene dalla percentuale di emozioni correttamente identificate rispetto al totale delle emozioni espresse.
RD4	La qualità della traduzione si ottiene combinando metriche di precisione, fluidità e adeguatezza culturale.

2.5 Schema relazionale con vincoli di integrità referenziale

Schema Relazionale con Vincoli di Integrità Referenziale

- **Entità**

<Utente> (id utente, nome, cognome, e-mail, sesso, data nascita, password, lingua preferita)

<Profilo Utente> (id utente, Data Creazione, Ultima Modifica, Dati Demografici, Interessi)

Id utente di Profilo Utente **riferisce** a id utente di Utente

<Preferenze Utente> (id utente, Tema Interfaccia, Notifiche Attive, abitudini utilizzo, scelte benefiche)

id utente di Preferenze Utente **riferisce** a id utente di Utente

<Accessibilità> (id utente, id interfaccia, Opzioni Visive, Opzioni Uditive, Opzioni Motorie, Livello Semplificazione)

Id utente di Accessibilità **riferisce** a id utente di Utente

Id interfaccia di Accessibilità **riferisce** a id interfaccia di interfaccia canale

<Interazione> (id interazione, id utente, id sessione, Tipo Interazione, Contesto Comunicativo, Durata Interazione, Contenuto, Timestamp, inizio, fine)

Id utente di interazione **riferisce** a id utente di Utente

Id sessione di interazione **riferisce** a id sessione di sessione

<Emozione> (id emozione, Tipo Emozione, Intensità, Timestamp, Emozione primaria, Emozione secondaria, Emozione attenuata, intensità base, tipo primaria, tipo combinazione, intensità combinata, grado attenuazione, contesto attenuazione)

<Storico Emotivo> (id storico, id utente, id emozione, Pattern Emotivi, Tendenze, Ultima Rilevazione)

id utente di Storico Emotivo **riferisce** a id utente di Utente

id emozione di Storico Emotivo **riferisce** a id emozione di emozione

<Risposta> (id Risposta, id interazione, id emozione, Formato Risposta, Contenuto)

Id interazione di risposta **riferisce** a id interazione di interazione

id emozione di risposta **riferisce** a id emozione di emozione

<Traduzione> (id Traduzione, id risposta, id interazione, id emozione, Qualità Traduzione, Testo Originale, Testo Tradotto, cultura origine, cultura destinazione, livello formalità, stile linguistico, tipo traduzione)

Id risposta di traduzione **riferisce** a id risposta di risposta

Id interazione di traduzione **riferisce** a id interazione di interazione

<Suggerimento> (id Suggerimento, id utente, id emozione, Contenuto Suggerimento, Rilevanza, categoria)

id utente di Suggerimento **riferisce** a id utente di Utente

id emozione di Suggerimento **riferisce** a id emozione di emozione

<Feedback> (id Feedback, id utente, id risposta, tipo feedback, commento testuale, valutazione, timestamp, azione correttiva)

id utente di feedback **riferisce** a id utente di Utente

Id risposta di feedback **riferisce** a id risposta di risposta

<Metrica> (id Metrica, Tipo Metrica, Valore, Benchmark, tempo risposta, tasso errore, periodo riferimento, tasso successo emozione)

<Configurazione Privacy > (id utente, Livello Privacy, Consensi Marketing, Dati Condivisi Impostazioni Sicurezza, Impostazioni Scalabilità, Ultima Modifica)

id utente di Configurazione Privacy **riferisce** a id utente di Utente

<Sessione> (id sessione, Data Inizio, Data Fine, Durata, Dispositivo, IP Address)

<Log Errori > (id Log, id sessione, Timestamp, Tipo Interazione, Gravità, Risolto, Tipo Errore, Descrizione)

id Sessione di Log Errori **riferisce** a id Sessione di Sessione

<Interfaccia Canale > (id Interfaccia, Tipo Canale, Versione, Stato, Compatibilità, Requisiti Tecnici)

<Contenuto Multimediale> (id Contenuto, Tipo Media, Dimensione, Formato, URL Risorsa, Durata, Qualità)

<Notifica> (id notifica, id utente, titolo, messaggio, tipo)

id utente di notifica **riferisce** a id utente di Utente

<Analisi Multimodale> (id analisi, Fonte input, contenuto grezzo, metodo analisi, livello confidenza, timestamp analisi)

<Memoria Conversazionale> (id memoria, info memorizzata, categoria info, data acquisizione, scadenza, livello rilevanza)

<Query Ricerca> (id query, id utente, testo query, tipo query, data creazione, risultati trovati)

id utente di Query Ricerca **riferisce** a id utente di Utente

- **Relazione**

compie (Utente, Interazione)

Utente referencia a (id utente)

Interazione referencia a (id interazione, id utente, id sessione)

esprime (Utente, Preferenze Utente)

Utente referencia a (id utente)

Preferenze Utente referencia a (id utente)

definisce (Utente, Politica Moderazione)

Utente referencia a (id utente)

Politica Moderazione referencia a (id utente)

manda (Utente, Notifica)

Utente referencia a (id utente)

Notifica referencia a (((id utente), id notifica))

provoca (Interazione, Risposta)

Interazione referencia a (id interazione, id utente, id sessione)

Risposta referencia a (id Risposta, id interazione, id emozione)

possiede (Risposta, Traduzione)

Risposta referencia a (id Risposta, id interazione, id emozione)

Traduzione referencia a (id Traduzione, id risposta, id interazione, id emozione,)

analizza (Interazione, Analisi Multimodale)

Interazione referencia a (id interazione, id utente, id sessione)

Analisi Multimodale referencia a (id analisi)

Acquiesce da (Memoria Conversazionale, Interazione)

Memoria Conversazionale referencia a (id memoria)

Interazione referencia a (id interazione, id utente, id sessione)

Utilizza in (Memoria Conversazionale, Interazione)

Memoria Conversazionale referencia a (id memoria)

interazione referencia a id interazione, id utente, id sessione

orienta (Suggerimento, Emozione)

Suggerimento referencia a (id Suggerimento, id utente, id emozione)

Emozione referencia a (id Emozione)

quantifica (Feedback, Metrica)

Feedback referencia a (id Feedback, id utente, id risposta)

Metrica referencia a (id metrica)

elabora (Contenuto Multimediale, Analisi Multimodale)

Contenuto Multimediale referencia a (id contenuto)

Analisi Multimodale referencia a (id analisi)

compone (Storico Emotivo, Emozione)

Storico Emotivo referencia a (id storico, id utente, id emozione)

Emozione referencia a (id emozione)

descrive (Utente, Profilo Utente)

Utente referencia a (id utente)

Profilo Utente referencia a (id utente)

rileva (Interazione, Emozione)

Interazione referencia a (id interazione, id utente, id sessione)

Emozione referencia a (id emozione)

Fornisce (utente, feedback)

Utente referencia a (id utente)

Feedback referencia a (id Feedback, id utente, id risposta)

Richiede (utente, accessibilità)

utente referencia a (id utente)

accessibilità referencia a (id utente, id interfaccia)

regola (configurazione, utente)

utente referencia a (id utente)

configurazione referencia a (id utente)

riflette (profilo, storico)

storico emotivo referencia a (id storico, id utente, id emozione)

profilo referencia a (id utente)

genera (suggerimento, profilo)

suggerimento referencia a (id Suggerimento, id utente, id emozione)

profilo referencia a (id utente)

valuta (feedback, risposte)

feedback referencia a (id Feedback, id utente, id risposta)

risposte referencia a (id Risposta, id interazione, id emozione)

cerca1 (query, interazione)

query referencia a (id query, id utente)

interazione referencia a (id interazione, id utente, id sessione)

cerca2 (query, utente)

query referencia a (id query, id utente)

utente referencia a (id utente)

cerca3 (query, emozione)

query referencia a (id query, id utente)

emozione referencia a (id emozione)

associa (sessione, metrica)

metrica referencia a (id metrica)

sessione referencia a (id sessione)

propone (suggerimento, contenuto multimediale)

suggerimento referencia a (id Suggerimento, id utente, id emozione)

contenuto multimediale referencia a (id contenuto)

identifica emozione, analisi Multimodale)

emozione referencia a (id emozione)

analisi Multimodale referencia a (id analisi)

include (interazione, contenuto)
interazione referencia a (id interazione, id utente, id sessione)
contenuto referencia a (id contenuto)

adatta (preferenze, interfaccia canale)
preferenze referencia a (id utente)
interfaccia canale referencia a (id interfaccia)

influenza (preferenze, contenuto multimodale)
preferenze referencia a (id utente)
contenuto multimodale referencia a (id contenuto)

tradurre (utente, traduzione)
traduzione referencia a (id Traduzione, id risposta, id interazione, id emozione,)
utente referencia a (id utente)

segue (politica, traduzione)
traduzione referencia a (id Traduzione, id risposta, id interazione, id emozione,)
politica referencia a (id politica)

rispetta (risposta, politica)
risposta referencia a (id Risposta, id interazione, id emozione)
politica referencia a (id politica)

contiene (risposta, contenuto)
risposta referencia a (id Risposta, id interazione, id emozione)
contenuto referencia a (id contenuto)

utilizza (interfaccia, interazione)
interfaccia referencia a (id interfaccia)
interazione referencia a (id interazione, id utente, id sessione)

deriva (interfaccia, log)
log referencia a (id Log, id sessione)
interfaccia referencia a (id interfaccia)

vincola (interfaccia, accessibilità)
accessibilità referencia a (id interazione, id utente, id sessione)
interfaccia referencia a (id interfaccia)

genera (notifica, log)
notifica referencia a (id notifica, id utente)
log referencia a (id Log, id sessione)

causa (notifica, interazione)
notifica referencia a (id notifica, id utente)
referencia a (id interazione, id utente, id sessione)

causa (notifica, sessione)
notifica referencia a (id notifica, id utente)
sessione referencia a (id sessione)

registra (sessione, log)

log referencia a (id Log, id sessione)

sessione referencia a id sessione

condiziona (risposta, emozione)

risposta referencia a (id Risposta, id interazione, id emozione)

emozione referencia a (id emozione)

BOZZA DDL E DML

1. DDL di creazione del database

Durante la progettazione del database, abbiamo introdotto diversi elementi avanzati per garantire la gestione efficace delle emozioni, delle interazioni utente e delle risposte empatiche. Di seguito, alcuni aspetti significativi:

1.1 Tipi di dati personalizzati

Abbiamo definito un **tipo ENUM** per rappresentare le emozioni primarie secondo il modello di Plutchik:

```
CREATE TYPE Emozione_Primary_Plutchik AS ENUM (  
    'Gioia',  
    'Fiducia',  
    'Paura',  
    'Sorpresa',  
    'Tristezza',  
    'Disgusto',  
    'Rabbia',  
    'Antecipazione'  
);
```

1.2 Funzioni e Trigger per automatizzare calcoli

Per evitare inconsistenze nei dati, abbiamo implementato **funzioni e trigger** che calcolano automaticamente:

1.2.1 Durata delle sessioni

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION calcola_durata_sessione ()  
RETURNS TRIGGER AS $$  
BEGIN  
    IF NEW.data_fine IS NOT NULL THEN  
        NEW.durata = EXTRACT (EPOCH FROM (NEW.data_fine - NEW.data_inizio))::INT;  
    END IF.  
    RETURN NEW.  
END.  
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER trigger_calcola_durata_sessione  
BEFORE INSERT OR UPDATE ON Sessione  
FOR EACH ROW
```

```
EXECUTE FUNCTION calcola_durata_sessione ();
```

Questo trigger aggiorna automaticamente il campo durata quando viene specificata una data_fine.

1.2.2 Aggiornamento timestamp ultima modifica

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_ultima_modifica()  
RETURNS TRIGGER AS $$  
BEGIN  
    NEW.ultima_modifica = CURRENT_TIMESTAMP;  
    RETURN NEW ;  
END ;  
$$ LANGUAGE plpgsql.
```

```
CREATE TRIGGER trigger_update_profilo_utente  
BEFORE UPDATE ON Profilo_Utente  
FOR EACH ROW
```

```
EXECUTE FUNCTION update_ultima_modifica ();
```

Ogni modifica al profilo utente aggiorna automaticamente ultima_modifica.

1.3 Vincoli di integrità complessi

Per garantire la correttezza dei dati, abbiamo introdotto diversi **CHECK e UNIQUE constraints**

1.4 Tabelle per la gestione delle emozioni secondarie

```
CREATE TABLE Combinazione_Plutchik (  
    id_combinazione SERIAL PRIMARY KEY,  
    emozione_primaria_1 Emozione_Primaria_Plutchik NOT NULL,  
    emozione_primaria_2 Emozione_Primaria_Plutchik NOT NULL,  
    emozione_secondaria VARCHAR (50) NOT NULL,  
    descrizione TEXT,  
    UNIQUE (emozione_primaria_1, emozione_primaria_2)  
);
```

2. DML di popolamento di tutte le tabelle del database

Per quanto riguarda il popolamento del database, abbiamo preso in considerazione tutte le possibili condizioni in cui esso poteva trovarsi, garantendo così la copertura completa dei casi richiesti dalle diverse operazioni.

3. DML di modifica

Le query di modifica hanno solitamente un impatto limitato, poiché intervengono su dati soggetti a variazioni nel tempo oppure servono a correggere eventuali errori commessi durante il popolamento del database.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di modifiche possibili:

1) Aggiornare lingua preferita per utenti senza impostazione:

```
UPDATE Utente
SET lingua_preferita = 'Italiano'
WHERE lingua_preferita IS NULL OR lingua_preferita = '';
```

2) Marcare errori come risolti se più vecchi di 48 ore:

```
UPDATE Log_Errori
SET risolto = TRUE
FROM Sessione s
WHERE Log_Errori.id_sessione = s.id_sessione
AND s.data_inizio < CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '48 hours'
AND Log_Errori.risolto = FALSE
AND Log_Errori.gravita IN ('Basso', 'Medio');
```

3) Chiudere sessioni rimaste aperte da più di 24 ore:

```
UPDATE Sessione
SET data_fine = CURRENT_TIMESTAMP,
    durata = EXTRACT (EPOCH FROM (CURRENT_TIMESTAMP -
data_inizio))::INT
WHERE data_fine IS NULL
AND data_inizio < CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '24 hours';
```

4) Eliminare notifiche vecchie di tipo "Informativa":

```
DELETE FROM Notifica
WHERE tipo = 'Informativa'
AND id_notifica IN (
    SELECT n.id_notifica
```

```
FROM Notifica n
JOIN Utente u ON n.id_utente = u.id_utente
WHERE n.tipo = 'Informativa'
-- Assumendo che le notifiche più vecchie abbiano id più bassi
AND n.id_notifica < (SELECT MAX (id_notifica) - 100 FROM Notifica)
);
```

5) Rimuovere traduzioni di bassa qualità non referenziate:

```
DELETE FROM Traduzione
WHERE qualita_traduzione < 5
AND id_traduzione NOT IN (
    SELECT DISTINCT id_traduzione
    FROM Traduzione_Politica
    WHERE id_traduzione IS NOT NULL
);
```